随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

（三）自身调节

1.特点：强度较弱、灵敏度较低、范围小，调节常局限于某些器官或组织细胞内逊

掌握 2.自身调节的例子嗷嗷待串（求求深深老一点儿）

①**肾动脉灌注压（平均动脉压）在 70-180mmHg（或 80-180、80-160）肾血流量和肾小球**《泌尿》详细讲**滤过率维持相对稳定；脑动脉压在 60-140mmHg 脑血流量维持相对稳定**肾伯伯得脑瘤死了

肌源性自身调节主要在毛细血管前阻力血管——微动脉和小动脉（机械门控钙通道）

在肾血管特别明显、而皮肤血管一般没有

②管球反馈（肾动脉压在 70-180mmHg）：

当肾血流量和 GFR↓→远曲小管致密斑 Na^+↓→入球动脉舒张；→肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球动脉→肾小球毛细血管血压↑→肾血流量和 GFR↑恢复
摄入高蛋白、严重高血糖→近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖重吸收时会增加 Na^+重吸收→流经致密斑的 Na^+↓→肾血流量和 GFR↑

③球管平衡（定比重吸收）：近端小管对 Na^+和水的重吸收率占 GFR 的 67%

④渗透性利尿：糖尿病、高渗葡萄糖、甘露醇（渗透性利尿剂）、达格列净（抑制 Na-G 同向转运体）→小管液溶质浓度↑

⑤异长调节 Frank-Starling：一定范围前负荷（初长度/心室舒张末期容积或压力）↑→心肌收缩力↑→搏出量↑

⑥碘阻滞效应 Wolf-Chaikoff：血 I^-↑→甲状腺激素合成↑、但血 I-过高→甲状腺激素合成↓

⑦肾上腺髓质激素（儿茶酚胺）的调节之一有自身调节（内在/胞内分泌）：儿茶酚胺释放入血→解除对自身合成酶的抑制→儿茶酚胺合成↑随时待命

不靠神经
不靠体液
概念辨析：①自身调节；②自我调节（神经调节、体液调节、神经-体液调节、自身调节）；③局部调节=局部体液调节，如旁分泌